Diseño de una plataforma experimental de ecualización activa de celdas de litio

Integrantes

Sebastián Ezequiel García
Padrón: 103780
sebgarcia@fi.uba.ar

Denise Oriana Viltes
Padrón: 106943
dviltes@fi.uba.ar

Tutora

Dra. Cecilia G. Galarza
cgalar@fi.uba.ar

Cotutor

Ing. Juan Zuloaga
jzuloaga@fi.uba.ar

Índice

1. Introducción **2**

2. Descripción del Proyecto **2**

3. Áreas profesionales de relevancia **4**

4. Antecedentes **4**

5. Alcances del proyecto **5**

6. Objetivo General **5**

7. Objetivos Particulares **6**

1. Introducción

En la actualidad, con la creciente demanda energética, sumado al hecho de la reducción progresiva de la generación de electricidad mediante combustibles fósiles, son necesarias más y mejores forma de almacenar energía eléctrica. Las baterías de litio demostraron ser una forma eficiente de almacenamiento.

Una batería está compuesta por un grupo de celdas, las cuales se conectan conformando una matriz que cumple con los requerimientos necesarios para el dispositivo en cuestión. Debido a variaciones en las condiciones de fabricación de cada celda, una única batería puede contener celdas con diferentes capacidades [1]. Estas diferencias provocan desbalances en las carga almacenada en cada celda, parámetro conocido como SoC (*State of Charge*) provocando [2]:

- Disminución de la eficiencia,
- Reducción en la vida útil,
- Sobrecalentamiento,
- Riesgo de cortocircuitos por formación de filamentos de litio metálico.

Para mitigar estas complicaciones, y tender a un funcionamiento eficiente y seguro, se requiere contar con un sistema de control que se encargue de medir el estado de cada celda y del balance de cargas para optimizar el desempeño general del sistema. A este controlador se lo denomina BMS, *Battery Management System*, cuya tarea principal es la ecualización de las cargas [3]. De esta forma se logran diversas estrategias como un *shunt* resitivo para disipar la energía sobrante (balanceo pasivo [4]), convertidores DC-DC, capacitores conmutativos (balanceo activo [4]), entre otras tecnologías [1].

2. Descripción del Proyecto

Se propone el diseño e implementación de una plataforma experimental para evaluar distintos esquemas de ecualización en baterías auto-configurables. Por un lado, se trabajará sobre el diseño del *hardware* apropiado para que una batería inteligente

tenga la habilidad de modificar el conexionado entre sus celdas en forma automática. Pero al mismo tiempo, se preparará esta plataforma para testear experimentalmente esquemas de ecualización activa. El objetivo de este estudio es lograr una prueba de concepto. Por tal razón se trabajará con celdas de baja capacidad que puedan ser manipuladas en los laboratorios de la facultad sin equipamiento especial.

El modelo planteado es de una matriz de celdas, donde se dispone de módulos en serie, conformados por las celdas en paralelo [5], como se ve en la Figura 1.

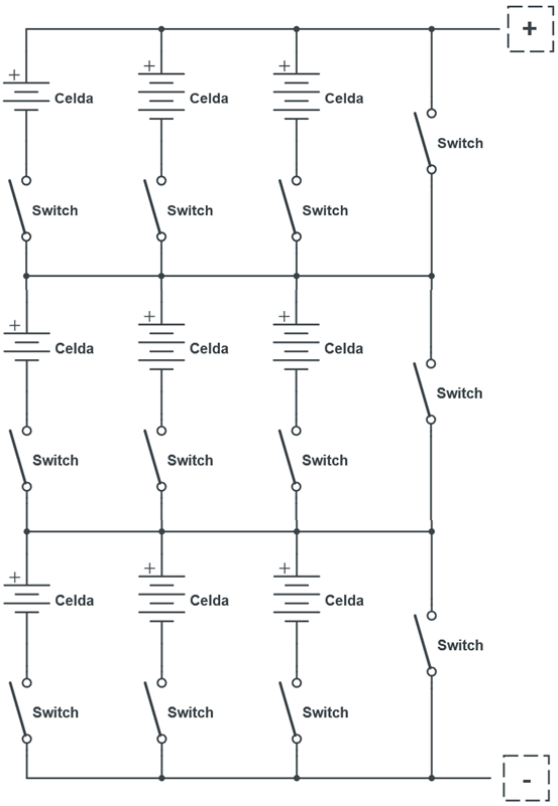

Figura 1: Matriz de celdas y *switches* [5].

A partir de esta matriz es que se pueden aislar celdas o grupos de ellas según se desee para reconfigurar el conexionado en forma automática. De igual forma, las que tengan menor SoC pueden ser cargadas con la energía de las demás. Los *switches* son, a su vez, circuitos que se desarrollan con su lógica correspondiente para poder ser controlados por el BMS. Una vez que se tenga el circuito listo, se puede proceder a medir las variables físicas que son utilizados para el control. Es crucial tener una

medición precisa de dichas variables que también son utilizadas para estimar aquellos estados observables pero no medibles en forma directa. Un ejemplo claro es el SoC, ya que es a partir del cual se decide cuándo ejecutar la acción de control. A su vez, se debe tener en consideración la temperatura a la que se trabaja debido a ser un factor que altera el comportamiento de todo el sistema de forma significativa.

3. Áreas profesionales de relevancia

El presente trabajo aborda la fabricación de un circuito para conectar un sistema de celdas, con el cual se evaluarán los algoritmos desarrollados. De esta forma se tratan las siguientes áreas:

- Desarrollo de *Hardware*: Diseño y fabricación de un circuito impreso.
- *Control* del dispositivo: Diseño y control del modelo del sistema simulado.
- Desarrollo de *Software*: Análisis de algoritmos de balanceo.
- Procesamiento de Datos: Toma de muestras y diseño de un algoritmo para la eficiente estimación de parámetros físicos.

Luego, en cuanto a utilidades de la placa desarrollada, el ecualizador resultante está orientado a circuitos de baja potencia, del tipo de dispositivos electrónicos portables, como linternas recargables, cámaras o *power banks*. Otra área beneficiada son los vehículos de movilidad ligera, como bicicletas eléctricas. Esta tecnología también se podría sumar en pequeños bancos de baterías para sistemas solares de uso no comercial, asimismo se puede implementar en sistemas IoT (*Internet of things*).

4. Antecedentes

Hoy en día uno de los métodos de ecualización más usados es la ecualización pasiva. Es por esto que en los últimos años se están desarrollando formas de masificar la implementación de métodos activos, más eficientes energéticamente, capaces de aplicarse a baterías con un mayor número de celdas y de mejorar el rendimiento de la batería en cada ciclo de carga y descarga.

Comúnmente en baterías de automóviles se necesitan que éstas sean de alto rendimiento, por lo que se desechan al alcanzar determinada reducción de su capacidad. Actualmente se está estudiando la posibilidad de una *segunda vida* para celdas con capacidad remanente [6]. Con el circuito diseñado en este proyecto, se podrían evaluar distintas configuraciones para ser utilizadas en una estructura de segunda vida.

En este caso, [7], se utiliza un BMS comercial, con un máximo de 16 celdas en serie, para ensayar algoritmos de balanceo pasivo. Se utiliza un circuito integrado para el monitoreo y protección de las celdas.

En base a lo expuesto anteriormente, proponemos el armado de un prototipo para un análisis rápido de esquemas de conexión y posible estudio de algoritmos de ecualización. De esta forma, se puede, no solo analizar las ventajas de la ecualización activa, sino también las similitudes y diferencias entre variantes del mismo método.

5. Alcances del proyecto

En este proyecto se busca diseñar y simular una plataforma para evaluar posibles algoritmos y configuraciones de la matriz de celdas. Asimismo, se propone avanzar con la implementación del circuito en PCB y armado de un banco de pruebas con las celdas, permitiendo realizar mediciones y estimaciones de eficiencia, SoC, corriente, comportamiento térmico, entre otros parámetros.

Para verificar los resultados de este proyecto se propone el armado de un banco de medición el cual permita seleccionar esquemas de ecualización para poder evaluar flexibilidad y facilidad de utilizar esta plataforma experimental. El correcto funcionamiento se comprobará comparando los resultados obtenidos con esquemas reportados en investigaciones de otros autores.

6. Objetivo General

Considerando que la implementación de la ecualización activa aún es un tema de investigación, el trabajo se centra en estudiar cómo se comportan los mecanismos de ecualización activa, analizar sus beneficios y desventajas y diseñar una plataforma experimental que permita complementar el estudio *in silico*.

Este trabajo está concebido como una prueba de concepto de un esquema de ecualización activa. En ese sentido, se trabaja con baterías de baja potencia. Los resultados obtenidos podrán ser trasladados en un futuro a baterías de mayor capacidad.

7. Objetivos Particulares

- Familiarizarse con la tecnología de baterías de litio y el diseño de su matriz de *switches* controlable.
- Trabajar con circuitos de potencia para interfase del controlador.
- Diseñar los circuitos de los *switches* junto con su lógica.
- Estudiar la eficiencia energética de distintas estrategias de conmutación.
- Plantear un esquema de sensores que potencien el concepto de celda inteligente.
- Decidir la forma más óptima de tomar mediciones de las celdas.
- Implementar algoritmos para estimar eficientemente los parámetros no medidos.
- Estudiar métodos de estimación del SoC.
- Analizar la factibilidad de aplicar lo desarrollado a una batería real con las complicaciones de tamaño, mayor potencia y cantidad de celdas que eso implica.

Referencias

[1] H. Chen, L. Zhang, and Y. Han, "System-theoretic analysis of a class of battery equalization systems: Mathematical modeling and performance evaluation," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 64, no. 4, pp. 1445–1456, 2015.

[2] K. Rumpf, A. Rheinfeld, M. Schindler, J. Keil, T. Schua, and A. Jossen, "Influence of cell-to-cell variations on the inhomogeneity of lithium-ion battery modules," Journal of The Electrochemical Society, vol. 165, no. 11, p. A2587, 2018.

[3] F. Quiñones, "Estudio, modelado y simulación de un sistema de gestión de baterías para vehículos eléctricos," Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 2019.

[4] Y. Li, P. Yin, and J. Chen, "Active equalization of lithium-ion battery based on reconfigurable topology," Applied Sciences, vol. 13, no. 2, p. 1154, 2023.

[5] T. Kim, W. Qiao, and L. Qu, "Self-x multicell batteries: A system-theoretic analysis," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 61, no. 9, pp. 4062–4070, 2012.

[6] X. Cui, A. Ramyar, P. Mohtat, V. Contreras, J. B. Siegel, A. G. Stefanopoulou, and A.-T. Avestruz, "Lite-sparse hierarchical partial power processing for second-use battery energy storage systems," IEEE Access, vol. 10, pp. 90 761–90 776, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3201132

[7] R. de la Vega, S. Andréu Lamperti, S. Rossi, M. Spina, N. Brizzio, and R. Leegstra, "Propuesta y comparación de algoritmos de balanceo pasivo de celdas nmc para una batería de iones de litio," Revista Politécnica, vol. 55, no. 1, pp. 83–94, 2025.